

Driver Monitoring System (DMS)

تصميم وبناء نظام قائم على الرؤية الحاسوبية وتحليل السلوك الزمني (Temporal AI)

الهدف من المشروع

بناء منصة ذكية لتحليل حالة السائق في الزمن الحقيقي، تفهم تطور السلوك قبل الوصول إلى مرحلة النعاس وتصدر تنبيهات مبكرة — وليس مجرد اكتشاف النوم بعد وقوعه.

5

قابلية التطوير

إضافة قدرات مستقبلية

4

الزمن الحقيقي

معالجة فورية ومستمرة

3

التنبؤ المبكر

قبل الوصول لحالة الخطر

2

تحليل السلوك

فهم حالة السائق باستمرار

1

تقليل الحوادث

النتيجة عن نعاس السائق

مشكلة الأنظمة التقليدية

لماذا لا نعتمد على نموذج Deep Learning واحد يأخذ فيديو ويعطي تصنيفًا مباشرًا؟

يحتاج كمية بيانات ضخمة للتدريب



صعب تفسير قراراته (Black Box)



حساس جدًا للإضاءة والظروف



لا يشرح سبب اتخاذ القرار



صعوبة تطويره وإضافة قدرات جديدة



الفكرة الجديدة: تحليل على ثلاث مستويات

المستوى الثالث

Temporal Reasoning

تحليل تطور الأحداث عبر الزمن واتخاذ القرار

المستوى الثاني

Event Detection

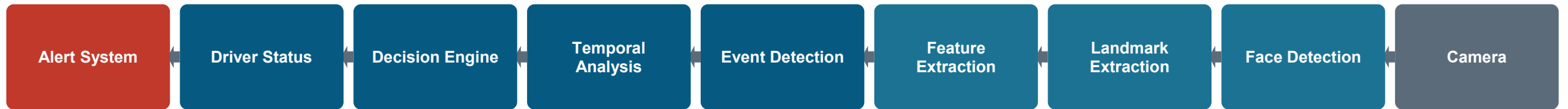
تحويل الخصائص إلى أحداث سلوكية

المستوى الأول

Frame Understanding

تحليل كل إطار على حدة

معمارية النظام (System Architecture)



تدفق البيانات من الكاميرا حتى نظام التنبيه، مرورًا بالتحليل الزمني ومحرك القرار

مرحلة اكتشاف الوجه

Face Detection

النموذج المستخدم : RetinaFace / YOLO Face

لماذا هذا الاختيار؟

- دقة عالية في اكتشاف الوجه بزوايا وإضاءات مختلفة
- أداء سريع يناسب المعالجة في الزمن الحقيقي
- نموذج مُدرَّب مسبقًا (Pretrained) بدون حاجة لإعادة تدريب

استخراج معالم الوجه

Face Landmark Extraction

النموذج المستخدم — 468 Landmark MediaPipe Face Mesh :

لماذا هذا الاختيار؟

- يوفر تفاصيل دقيقة جدًا للعين والفم والرأس
- أداء عالي السرعة يعمل على الأجهزة العادية
- لا نحتاج Fine-Tuning لأنه معمم على جميع الوجوه

استخراج الخصائص (Feature Extraction)

جودة الصورة

- Blur
- Brightness
- Face Confidence

النظر

- Gaze Direction

الرأس

- Pitch
- Roll
- Yaw

الفم

- MAR
- Mouth Opening
- Yawning

العين

- EAR
- Eye Opening
- Blink
- Blink Duration
- PERCLOS

من الخصائص إلى الأحداث (Event Detection)



تحليل الزمن (Temporal Window)

النظام لا يحلل إطارًا واحدًا (Frame)، بل يحلل آخر عدة ثوانٍ من سلوك السائق ضمن نافذة زمنية متحركة.

Temporal Window نافذة زمنية متحركة تراقب آخر **N** ثانية من سلوك السائق باستمرار

Average EAR

Yawn Frequency

Blink Rate

Eye Closure Trend

Head Movement
Trend

PERCLOS

نموذج الذكاء الاصطناعي المُدرَّب

النموذج الوحيد الذي سيتم تدريبه في هذا المشروع هو نموذج تحليل السلوك الزمني.

Transformer صغير

للمقارنة لاحقًا مع أداء نموذج TCN وتقييم الفروقات

Temporal Convolutional Network (TCN)

النموذج المقترح الأساسي — يعالج التسلسلات الزمنية بكفاءة عالية

جميع النماذج الأخرى (Face Detection, Face Mesh...) جاهزة ومُدرَّبة مسبقًا، ولا تحتاج إلى تدريب إضافي.

لماذا لا نحتاج Fine-Tuning؟

المكوّن	Fine-Tuning
Face Detection	لا
Face Mesh	لا
Head Pose	لا
EAR	لا
MAR	لا
PERCLOS	لا
Temporal Model	النموذج الوحيد الذي يحتاج تدريب — نعم

مجموعات البيانات (Datasets)

لا يعتمد المشروع على مجموعة بيانات واحدة، بل على عدة مجموعات مكملّة لبعضها.

NTHU Driver Drowsiness

الدور:

زيادة التنوع وتحسين قدرة التعميم

UTA RLDD

الدور:

تحليل تطور النعاس مع الزمن

FL3D

الدور:

تحليل على مستوى الإطار (Frame-Level)

لماذا FL3D تحديدًا؟

توفر تصنيفًا (Label) لكل إطار على حدة

1

بينما معظم مجموعات البيانات الأخرى توفر تصنيفًا للفيديو ككل فقط

2

هذا يسمح ببناء نموذج قوي لاكتشاف الأحداث (Event Detection)

3

دقة أعلى في تمييز اللحظة الفعلية لحدوث السلوك

4

خط معالجة البيانات (Data Pipeline)

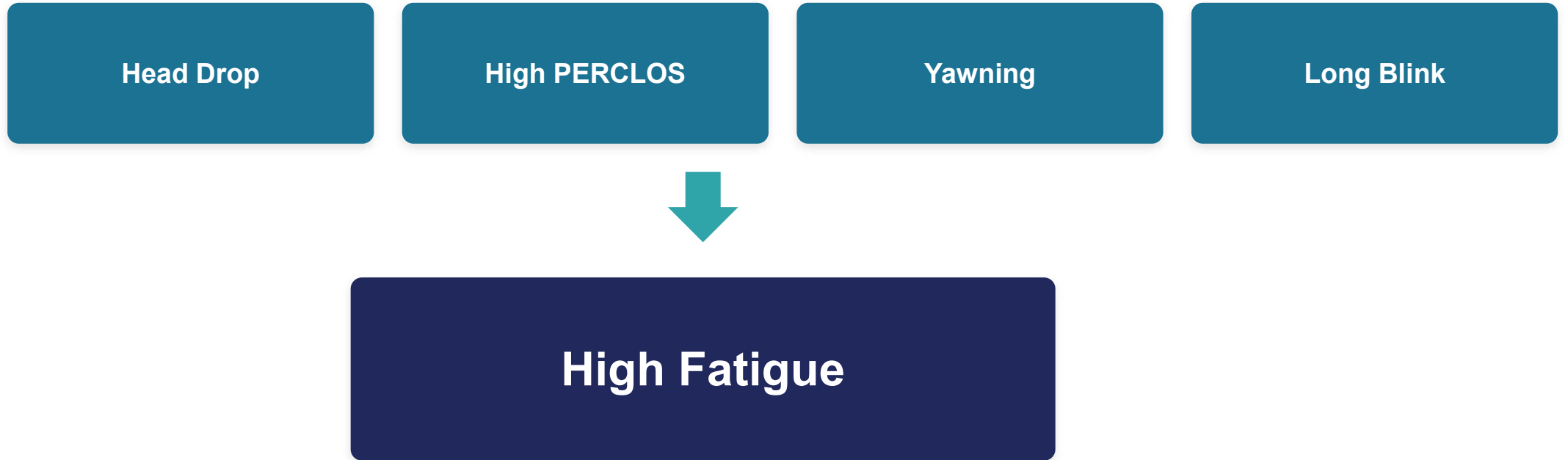


بنية بيانات الخصائص (Feature Table)

Label	Gaze	Yawn	Blink	Roll	Yaw	Pitch	MAR	EAR	Time
Drowsy	Away	1	1	-4	2	12	0.61	0.14	00:12
Awake	Center	0	0	1	-1	3	0.22	0.31	00:13
Awake	Center	0	1	2	0	4	0.20	0.29	00:14

مثال توضيحي لسجل بيانات مستخرج من فيديو واحد ضمن *Feature Dataset*

محرك اتخاذ القرار (Decision Engine)



عند اجتماع عدة أحداث خطرة معًا، يرفع محرك القرار مستوى التنبيه تلقائيًا

مخرجات النظام

النظام لا يكتفي بمخرج ثنائي (Awake / Drowsy)، بل ينتج تقريرًا متكاملًا عن حالة السائق.



Eye Status



Risk Level



Fatigue Score



Alert Level



Gaze Status



Head Status

قابلية التطوير المستقبلي

تسمح نفس البنية بإضافة قدرات جديدة دون إعادة تصميم النظام من الصفر.

كشف التدخين



كشف تشييت الانتباه



كشف استخدام الهاتف



مراقبة الانتباه العام



التعرف على السائق



كشف عدم ربط الحزام



خارطة طريق التنفيذ (Roadmap)



لماذا هذا النهج أفضل؟

البند	(End-to-End) النموذج التقليدي	(Modular) النهج المقترح
البيانات المطلوبة	ضخمة جدًا	معتدلة
قابلية التفسير	منخفضة	عالية
الحساسية للإضاءة	عالية	منخفضة نسبيًا
قابلية التطوير	صعبة	سهلة ومرنة
زمن التدريب	طويل	(نموذج واحد فقط) قصير

الخاتمة

هذا المشروع لا يهدف إلى بناء نموذج تصنيف تقليدي، بل منصة ذكية لتحليل سلوك السائق في الزمن الحقيقي، تعتمد على الرؤية الحاسوبية وتحليل الأحداث والسلاسل الزمنية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتصبح نظاماً متكاملًا لمراقبة السائق.